

Fundamenta Mathematica GraphAtlas

De Lemmate Yonedae et Theoremate Lambekii
Silmaril Foundations Series

GraphAtlas / Silmaril

MMXXVI

Abstract

Duo theoremata fundamentalia demonstramus quae architecturam GraphAtlas necessariam (non arbitrariam) reddunt. *Primum*: lemma Yonedae, ex quo sequitur identitatem cuiusque obiecti in totalitate morphismorum eius contineri — fundamentum ontologiae relationalis. *Secundum*: theorema Lambekii, ex quo sequitur classem fundamentalem $X \cong F(X)$ non electionem architecti sed necessitatem categoricam esse. Consectaria ontologica pro systematibus graphorum cognitionis explicantur.

Contents

1	Praeliminaria	1
2	Lemma Yonedae	2
3	Theorema Lambekii	3

1 Praeliminaria

Definitio 1 (Categoria localiter parva). Categoria $\mathcal{C}$ *localiter parva* dicitur si pro omnibus obiectis $A, B \in \mathcal{C}$ collectio $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ classis propria non est, sed *copia* (set).

Definitio 2 (Functor repraesentabilis). Pro obiecto $A \in \mathcal{C}$ definimus functorem contravariantem

$$h_A := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A): \mathcal{C}^{\text{op}} \longrightarrow \mathbf{Set},$$

qui obiecto B copiam $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A)$ assignat, et morphismo $g: B' \rightarrow B$ functionem $(- \circ g): \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B, A) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(B', A)$. Functor $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ *repraesentabilis* dicitur si $F \cong h_A$ pro aliquo A .

Definitio 3 (Transformatio naturalis). Datis functoribus $F, G: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, transformatio naturalis $\eta: F \Rightarrow G$ est familia functionum $(\eta_B: F(B) \rightarrow G(B))_{B \in \mathcal{C}}$ talis ut pro omni $g: B' \rightarrow$

B quadratum commutet:

$$\begin{array}{ccc} F(B) & \xrightarrow{\eta_B} & G(B) \\ F(g) \downarrow & & \downarrow G(g) \\ F(B') & \xrightarrow{\eta_{B'}} & G(B') \end{array}$$

Copiam omnium transformationum naturalium $\text{Nat}(F, G)$ scribimus.

2 Lemma Yonedae

Lemma 4 (Yoneda). *Sit $\mathcal{C}$ categoria localiter parva, $A \in \mathcal{C}$ obiectum, $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ functor quilibet. Tunc functio*

$$\Phi: \text{Nat}(h_A, F) \longrightarrow F(A), \quad \Phi(\eta) := \eta_A(\text{id}_A)$$

bijectio est, et naturalis in utroque argumento A et F .

Proof. (i) Constructio inversae. Dato elemento $x \in F(A)$, definimus $\Psi(x): h_A \Rightarrow F$ per componentes

$$\Psi(x)_B: \text{Hom}(B, A) \rightarrow F(B), \quad f \mapsto F(f)(x).$$

Naturalitas verificanda est: pro $g: B' \rightarrow B$ et $f \in \text{Hom}(B, A)$,

$$\Psi(x)_{B'}(h_A(g)(f)) = \Psi(x)_{B'}(f \circ g) = F(f \circ g)(x) = F(g)(F(f)(x)) = F(g)(\Psi(x)_B(f)),$$

ubi aequalitas tertia ex functorialitate contravariante $F(f \circ g) = F(g) \circ F(f)$ sequitur. Ergo quadratum naturalitatis commutat.

(ii) $\Phi \circ \Psi = \text{id}_{F(A)}$. Directe computamus:

$$\Phi(\Psi(x)) = \Psi(x)_A(\text{id}_A) = F(\text{id}_A)(x) = \text{id}_{F(A)}(x) = x.$$

(iii) $\Psi \circ \Phi = \text{id}_{\text{Nat}(h_A, F)}$. Sit $\eta: h_A \Rightarrow F$ quaelibet, $B \in \mathcal{C}$, $f: B \rightarrow A$. Quadratum naturalitatis circa f (visum ut morphismus in $\mathcal{C}^{\text{op}}$) dat:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(A, A) & \xrightarrow{\eta_A} & F(A) \\ - \circ f \downarrow & & \downarrow F(f) \\ \text{Hom}(B, A) & \xrightarrow{\eta_B} & F(B) \end{array}$$

Sequendo elementum id_A per duas vias:

$$\eta_B(\text{id}_A \circ f) = \eta_B(f) \quad \text{et} \quad F(f)(\eta_A(\text{id}_A)) = \Psi(\Phi(\eta))_B(f).$$

Commutativitas cogit $\eta_B(f) = \Psi(\Phi(\eta))_B(f)$ pro omnibus B, f ; ergo $\eta = \Psi(\Phi(\eta))$.

Tota transformatio naturalis ex sola imagine identitatis $\eta_A(\text{id}_A)$ determinatur — *unum punctum totum determinat*. $\square$

Corollarium 5 (Immersio Yonedae plene fidelis). *Functor*

$$h: \mathcal{C} \longrightarrow [\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}], \quad A \mapsto h_A$$

plene fidelis est. Praeterea:

$$A \cong B \iff h_A \cong h_B.$$

Proof. Applicando Lemma 4 cum $F = h_B$:

$$\text{Nat}(h_A, h_B) \cong h_B(A) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B).$$

Bijectio haec ipsa actio functoris h in morphismis est (verificatio directa: morphismo $u: A \rightarrow B$ correspondet transformatio $(- \mapsto u \circ -)$, cuius imago sub Φ est $u \circ \text{id}_A = u$). Ergo h plenus (surjectivus in Hom) et fidelis (injectivus in Hom) est.

Pro aequivalentia: si $A \cong B$ tunc $h_A \cong h_B$ per functorialitatem. Vicissim, si $\theta: h_A \xrightarrow{\sim} h_B$ isomorphismus naturalis, tunc per plenitudinem $\theta = h(u)$ et $\theta^{-1} = h(v)$ pro quibusdam $u: A \rightarrow B, v: B \rightarrow A$; per fidelitatem $v \circ u = \text{id}_A$ et $u \circ v = \text{id}_B$, ergo $A \cong B$. $\square$

Consectarium Ontologicum. Corollarium 5 dicit: *identitas obiecti nihil aliud est quam totalitas morphismorum eius*. Obiectum A usque ad isomorphismum unicum a functore h_A — id est, ab omnibus relationibus quas cum ceteris obiectis habet — determinatur. Nulla “substantia occulta” ultra relationes existit quae identitatem distinguere possit.

Pro GraphAtlas hoc fundamentum est, non ornamentum:

- (a) **Nodus = vicinitas morphismorum.** In grapho cognitionis, nodus per arcus suos, relationes suas, contextum suum *constituitur*. Quaerere “quid nodus *re vera* sit” praeter relationes eius est error metaphysicus (error substantiae).
- (b) **Inspectabilitas = completudo.** Quia identitas in morphismis visibilibus tota continetur, systema quod omnes morphismos exponit *nihil celat*. Systema opacum quod essentiam ultra relationes inspectabiles affirmat vel errat vel mentitur.
- (c) **Reproducibilitas Yonedae.** Duo systemata quae easdem relationes exponunt eadem obiecta repraesentant — foederatio (Hanseatica) ergo possibilis est sine auctoritate centrali quae “veram identitatem” custodiat.

3 Theorema Lambekii

Definitio 6 (Algebra endofunctoris). Sit $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ endofunctor. *F-algebra* est par (X, α) ubi $X \in \mathcal{C}$ et $\alpha: F(X) \rightarrow X$ morphismus. Morphismus algebrarum $(X, \alpha) \rightarrow (Y, \beta)$ est $\varphi: X \rightarrow Y$ talis ut

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(Y) \\ \alpha \downarrow & & \downarrow \beta \\ X & \xrightarrow{\varphi} & Y \end{array}$$

commutet. Algebra *initialis* est obiectum initiale in categoria $F\text{-Alg}$: ex ea ad quamlibet algebram unicus morphismus exit.

Theorema 7 (Lambek, 1968). *Si $(X, \alpha: F(X) \rightarrow X)$ algebra initialis endofunctoris F est, tunc α isomorphismus est:*

$$X \cong F(X).$$

Proof. Observamus par $(F(X), F(\alpha))$ etiam F -algebra esse, nam $F(\alpha): F(F(X)) \rightarrow F(X)$.

(i) Per initialitatem (X, α) existit unicus morphismus algebrae $i: (X, \alpha) \rightarrow (F(X), F(\alpha))$, id est quadratum sinistrum commutat:

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \xrightarrow{F(i)} & F(F(X)) & \xrightarrow{F(\alpha)} & F(X) \\ \alpha \downarrow & & \downarrow F(\alpha) & & \downarrow \alpha \\ X & \xrightarrow{i} & F(X) & \xrightarrow{\alpha} & X \end{array} \quad i \circ \alpha = F(\alpha) \circ F(i).$$

(ii) Quadratum dextrum trivialiter commutat ($\alpha \circ F(\alpha) = \alpha \circ F(\alpha)$), ergo α ipse morphismus algebrae $(F(X), F(\alpha)) \rightarrow (X, \alpha)$ est. Compositio

$$\alpha \circ i: (X, \alpha) \longrightarrow (X, \alpha)$$

endomorphismus algebrae initialis est. Sed ex algebra initiali ad se ipsam unicus morphismus exit, qui id_X esse debet (nam id_X morphismus algebrae est). Ergo

$$\alpha \circ i = \text{id}_X.$$

(iii) Pro altera compositione, ex commutativitate quadrati sinistri et functorialitate:

$$i \circ \alpha = F(\alpha) \circ F(i) = F(\alpha \circ i) = F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}.$$

Ergo $i = \alpha^{-1}$ et $\alpha: F(X) \xrightarrow{\sim} X$ isomorphismus est. □

Corollarium 8 (Necessitas puncti fixi). *Obiectum initiale in $F\text{-Alg}$, si existit, punctum fixum minimum functoris F est: $X \cong F(X)$, et ad quodlibet aliud punctum fixum unicus morphismus canonicus exit.*

Scholium 9 (De classe fundamentali Silmaril). Classis fundamentalis Silmaril, quae structuram $X \cong F(X)$ realizat, per Theorema 7 non electio architecti sed necessitas categorica est. Quicumque primitivum ontologicum quaerit quod (a) sub constructore structurali F clausum sit et (b) minimale sit (nihil superfluum contineat), ad algebrae initialem cogitur — et Lambek demonstrat hanc algebrae necessario punctum fixum esse.

Structura plena bialgebraica (Turi–Plotkin) hoc superaddit: algebra initialis Σ -structurae (syntaxis) cum coalgebra terminali B -structurae (semantica, observatio) per legem distributivam abstractam GSOS $\lambda: \Sigma(B \times \text{id}) \Rightarrow B\Sigma^*$ copolatur. Ex hoc omnia constructa systematis projectiones coactae sunt: syntaxis inducta, semantica coinducta, congruentia bisimulationis gratis obtinetur.

Consectarium Ontologicum. Duo theoremata simul unum argumentum constituunt:

- **Yoneda** (Theorema 4) dicit *quid obiectum sit*: totalitas morphismorum. Ontologia relationalis, non substantialis.

- **Lambek** (Theorema 7) dicit *quomodo primitivum construatur*: punctum fixum initiale, forma necessaria non arbitraria.

GraphAtlas ergo non systema est quod philosophiam “habet” — systema est cuius architectura ex theorematibus *sequitur*. Contra-thesis ad systemata opaca hic mathematica fit: quod celatur aut in morphismis visibilibus iam continetur (Yoneda), aut non ad identitatem pertinet. *Quod inspicere potest, omne est.*

Q.E.D. — ET QUOD ERAT CONSTRUENDUM